

BM-Final-2025020399-JongbeenSong

2025020399 과학기술학 석사과정 송종빈

주제의 목적과 동기:

산학연협력기술지주회사는 2024년 기준 84개사로 양적 성장을 이루었으나, 이러한 제도의 확산이 실제 자립적인 사업화 역량 강화로 직결되었는지에 대한 검토가 필요하다. 한국의 기술지주회사는 본래 사업화 조직으로 설계되었음에도 불구하고, 초기 '죽음의 계곡'을 극복하고 현금흐름을 창출하기 위해 정부사업에 크게 의존하는 하이브리드 조직의 특성을 지니고 있다. 최근 5년간의 생태계 흐름을 살펴보면 동일한 정책 환경 속에서도 일부 선도 기관을 중심으로 투자 및 회수 기능이 확대되며, 단순 '정책사업 수행조직'에 머무는 그룹과 '투자 강화형 조직'으로 분화(Divergence)되는 조짐이 관찰되고 있다. 하지만 기존 선행연구들은 특정 시점의 규제 분석이나 정성적 사례연구에 편중되어 있어, 실제 수익구조 변화와 정책 의존성 탈피 과정에 대한 전국 단위의 종단적 실증분석이 부족한 실정이다.

따라서 본 연구는 데이터 기반 의사결정 분석의 일환으로, 2020년부터 2024년까지 5개년 간의 전국 조사보고서 데이터를 활용하여 생태계 전체의 '진화적 이행 경로'와 '그룹별 분화 양상'을 실증적으로 규명하는 것을 목적으로 한다. 구체적으로는 정책사업 수행조직과 사업화·투자 조직이라는 이중적 성격이 어떻게 결합되고 있는지 분석한다. 또한 업력, 자본금, 전담인력 등 실질적인 조직 특성과 자원 동원 역량에 따라 운영 모델이 어떻게 분화되는지 파악함으로써, 기술지주회사의 성공적인 자립적 수익 구조 전환을 위한 전략적 시사점을 도출하고자한다.

선행연구 검토:

- (A) **대학의 '제3의 임무' 대두와 모델 재지향:** 대학의 역할은 전통적인 교육 및 연구를 넘어 사회적·경제적 가치를 창출하는 방향으로 강조되고 있다(Marjanovic et al., 2026). 공공연구 성과의 활용을 촉진하기 위해 기술이전전담조직(TTO) 및 기술지주회사 등 중개조직의 제도화가 추진되었다. 그러나 특히 중심의 기존 선형적 성과 모델은 대학 본연의 사회적 책무를 저해하고 단기 수익에 매몰될 우려가 존재한다(Hayter, 2016). 따라서 단순한 경제적 상업화를 극복하고 사회적 문제 해결로 임무를 재지향(Mission-reorientation)해야 할 필요성이 대두된다(Menter, 2024).
- (B) **하이브리드 조직으로서의 분화와 조정:** 기술지주회사는 공공의 임무(정책 수행 논리)와 시장 지향적 역할(자립적 사업성 논리)을 동시에 추구하는 전형적인 하이브리드 조직이다. 해외의 기술지주회사들은 기술이전과 초기 투자를 동시에 수행하며, 제한된 역량 내에서 다양한 경로로 진화하는 특성을 보여준다(Lindelöf & Hellberg). 이러한 진화는 단순히 단일 제도가 이식되는 것이 아니라, 조직 내에서 상충하는 제도 논리를 해석하고 조정(Interpretation)해 나가는 축적의 과정이다(Donegan & Feldman, 2020). 더욱이 조직의 성과는 단순한 제도의 유무가 아니라 전문인력 역량 및 지역 요소시장의 발달 수준에 의해 분화된다(Yuan et al., 2016; Cai et al., 2015).
- (C) **독자적 사업모델의 필요성:** 국내 기술지주회사는 산학협력단 같은 일반 행정지원 조직과 달리, 사업화 및 투자 회수(Exit)를 직접 수행하는 차별적인 '전문조직'으로 기능한다. 이에 따라 단순한 순수지주회사 모델을 넘어서 인큐베이팅, 경영자문, 펀드 운용 등을 포괄하는 사업지주회사로 진화해야 할 필요성이 꾸준히 제기되어 왔다(이현근, 장재혁, & 한관희, 2016).
- (D) **기존 선행연구의 한계:** 기존의 선행연구들은 대체로 특정 시점의 규제를 분석하거나 일부 기관만을 대상으로 한 정성적 사례연구에 편중되어 있다. 그 결과, 전국 단위 기술지주회사의 실제 수익구조 변화 흐름이나 정책 의존성 탈피 과정에 대한 종단적(Longitudinal)인 실증분석은 현저히 부족한 실정이다.

데이터 개요:

고려대학교 기술지주주식회사 투자관리 2본부 손희영 본부장을 통해 한국기술지주회사 협회(KATH)에게 2020년 ~ 2024년 각 기관의 패널 데이터를 제공받았다. 각 데이터는 엑셀파일로 제공되었으며, 각 연도별로 별개의 시트 페이지로 저장되어있었다. 각 시트는 다음의 열 정보를 포함한다.

- 기술지주회사(코드) ex. A, AA
- 기준연도 ex. 2020
- 업력년수 ex. 6
- 설립유형 ex. 단독형, 공동형
- 지역구분 ex. ⑥강원, ③부산/울산/경남, ①서울/경기/인천
- 자회사수(신규) ex. 3~5개사, 0개사
- 자회사 규모 ex. 20개이상, 10개이상~20개미만, 10개미만
- 자회사 매출액(평균) ex. 1억이상~3억미만, 1억미만
- 자본금 규모 구분 ex. 10억이상~20억미만, 10억미만, 60억이상
- 매출액(영업수익) ex. 1억원이상~5억원미만, 1천만원미만, 30억이상
- 전담인력 ex. 3~5명, 9명이상, 0명
- 총 수익 ex. 1억원이상~5억원미만, 0원, 30억이상
- 자회사 배당수익 ex. 0원, 5천만원이상, 1천만원미만
- 투자조합배당수익 ex. 0원, 3천만원미만, 1억원이상~5억원미만
- 자회사지분매각(일부+전부) ex. 0원, 1천만원이상~5천만원미만, 1천만원미만, 5천만원이상
- 국책사업비(정부사업비) ex. 5천만원이상~1억원미만, 0원
- 기타 (용역, 컨설팅, 수수료 등) ex. 0원, 5천만원이상~1억원미만, 3천만원미만

연구 질문 및 가설 설정:

RQ1. 2020~2024년 (5개년) 동안 산학연 협력 기술지주회사 생태계에서 정책사업 수익과 사업화-투자수익의 결합 구조는 어떻게 변화하였는가?

- 국책사업비 수익을 보유한 회사의 비중은 연도별로 어떻게 변화하였는가?
- 자회사배당, 지분매각, 투자조합 배당 등 사업화-투자수익을 동시에 보유한 이중형 조직의 비중은 증가하고 있는가?
- 정책형, 사업형, 이중형, 무수익형 간 전환은 어떠한 방향으로 나타나는가?

RQ2. 업력, 설립유형, 지역에 따라 정책형, 사업형, 이중형 수익구조의 분화가 어떻게 나타나는가?

- 업력이 높은 기술지주회사일수록 정책형에서 이중형 또는 사업형으로 이동하는가?
- 공동형 기술지주회사는 단독형보다 이중형 수익구조를 가질 가능성이 높은가?
- 수도권과 비수도권, 권역별 기술지주회사 간에 정책의존도와 사업화수익 발생 가능성에 차이가 있는가?
- 지역 차이는 자본금, 전담인력, 자회사 규모의 차이를 통해 설명되는가?

RQ3. 정책사업 수익은 기술지주회사의 인력, 자회사 포트폴리오 및 후속 사업화 투자수익의 형성에 어떠한 관련성을 가지는가?

- 국책사업비 수익이 존재하는 회사는 다음해 전담인력이 증가하는가?
- 국책사업비 수익이 존재하는 회사는 다음해 신규 자회사 설립 수가 증가하는가?
- 국책사업비 수익은 다음해 또는 2년 후 사업화-투자수익 발생 가능성을 높이는가?
- 이러한 관계는 초기 조직과 성숙 조직에서 다르게 나타나는가?

SQL을 활용한 데이터 추출 및 전처리 (교과외):

우선, N원 이상과 같이 중간값을 계산할 수 없는 수치와, 누락되어있던 데이터들은 손희영 본부장의 도움을 받아 직접 데이터를 확보하여 채웠다. 그 과정에서 익명화되어있던 몇몇 기술지주회사가 식별되었다.

이후 데이터의 정제를 위해 수업에서 배운 내용 외에 IIF(), SWITCH(), Val(), Nz() 함수를 추가로 공부하여 활용하였다. 단, 사실상 수업에서 배운 내용의 활용이라고 보기에는 어려움이 있기에 주석과 상세한 설명은 아래 교과과정에서 배운 SQL 쿼리문들에 첨부하고 해당 쿼리들은 우선은 자세한 설명없이 넘어가도록 하겠다.

1. 회사명 익명화 (ex. AA(동아대학교 기술지주) -> AA)

IIF(InStr([기술지주회사], '(') > 0, Left([기술지주회사], InStr([기술지주회사], '(') - 1), [기술지주회사]) AS 기술지주회사_익명

2. 설립유형 수치화 (단독형 -> 1, 공동형 -> 2)

SWITCH([설립유형] = '단독형', 1, [설립유형] = '공동형', 2, True, [설립유형]) AS 설립유형_변환

3. 지역구분 매핑 (권역별 1~7)

SWITCH([지역구분] = '㉠서울/경기/인천', 1, [지역구분] = '㉡대전/충남/충북', 2, [지역구분] = '㉢부산/울산/경남', 3, [지역구분] = '㉣대구/경북', 4, [지역구분] = '㉤광주/전남/전북', 5, [지역구분] = '㉥강원', 6, [지역구분] = '㉦제주', 7, True, 0) AS 지역구분_변환

4. 자회사수(신규) 수치 변환

SWITCH([자회사수(신규)] = '0개사', 0, [자회사수(신규)] = '1~2개사', 1.5, [자회사수(신규)] = '3~5개사', 4, [자회사수(신규)] = '6~8개사', 7, True, Val([자회사수(신규)])) AS 자회사수_변환

5. 자회사 규모 수치 변환

SWITCH([자회사 규모] = '10개미만', 5, [자회사 규모] = '10개이상~20개미만', 15, True, Val([자회사 규모])) AS 자회사규모_변환

6. 자본금 규모 수치 변환

SWITCH([자본금 규모 구분] = '10억미만', 5, [자본금 규모 구분] = '10억이상~20억미만', 15, [자본금 규모 구분] = '20억이상~30억미만', 25, [자본금 규모 구분] = '30억이상~40억미만', 35, [자본금 규모 구분] = '40억이상~50억미만', 45, [자본금 규모 구분] = '50억이상~60억미만', 55, True, Val([자본금 규모 구분])) AS 자본금규모_변환

7. 사업화수익보유여부 (이진 분류)

IIF([매출액(영업수익)] = '0원' OR [매출액(영업수익)] = '1천만원미만' OR [매출액(영업수익)] Is Null, 0, 1) AS 사업화수익보유여부

8. 전담인력 수치 변환

SWITCH([전담인력] = '0명', 0, [전담인력] = '1~2명', 1.5, [전담인력] = '3~5명', 4, [전담인력] = '6~8명', 7, True, Val([전담인력])) AS 전담인력_변환

9. 투자수익보유여부 (세 조건 결합)

IIF((Nz([자회사배당수익], '0원') IN ('0원', '0')) AND
(Nz([투자조합배당수익], '0원') IN ('0원', '0')) AND
(Nz([자회사지분매각(일부+전부)], '0원') IN ('0원', '0'))), 0, 1) AS 투자수익보유여부

10. 국책사업비수익보유여부

IIF(Nz([국책사업비(정부사업비)], '0원') IN ('0원', '0'), 0, 1) AS 국책사업비수익보유여부

통합 쿼리 실행 결과

SELECT

```

IIF(
  InStr ([기술지주회사], '(') > 0,
  Left([기술지주회사], InStr ([기술지주회사], '(') - 1),
  [기술지주회사]
) AS 기술지주회사_익명,
SWITCH (
  [설립유형] = '단독형',
  1,
  [설립유형] = '공동형',
  2,
  True,
  [설립유형]
) AS 설립유형_변환,
...
IIF(Nz ([국책사업비(정부사업비)], '0 원') IN ('0 원', '0'), 0, 1) AS 국책사업비수익보유여부,
연도, 업력년수

```

FROM

RAW_DATA

위와 같이 SELECT FROM 절에 1~10의 쿼리를 넣어서 나온 결과는 아래와 같다.

기술지주회사	설립유형	지역구분	자회사수	자회사규모	자본금규모	사업화수익	전담인력	투자수익보	국책사업비	연도
BX	1	4	4	15	45	1	9	1	1	2020
BY	1	1	1.5	5	5	0	0	0	0	2020
BZ	1	2	4	15	5	0	0	0	1	2020
C	2	5	4	20	55	1	7	0	0	12020
CB	1	1	0	5	5	1	7	0	0	12020
CC	1	2	7	20	15	1	1.5	1	1	2020
CD	1	6	1.5	5	5	0	4	0	0	02020
CE	1	1	1.5	20	60	1	4	1	1	12020
CF	1	1	4	5	25	1	1.5	0	0	12020
D	1	4	4	15	5	1	1.5	0	0	12020
E	1	2	0	5	5	0	0	0	1	02020
F	1	5	7	5	5	1	1.5	0	0	12020
G	1	1	0	5	25	1	0	0	1	12020
H	1	1	0	5	5	0	0	0	1	02020
I	1	6	1.5	15	15	1	1.5	0	0	12020
J	1	1	1.5	15	15	0	1.5	1	1	12020
K	1	1	1.5	15	45	1	1.5	1	0	02020
L	1	4	1.5	20	35	0	4	0	0	12020
M	1	3	1.5	15	5	1	1.5	0	0	12020
N	1	1	1.5	5	15	0	1.5	1	0	02020
O	1	1	4	20	60	1	7	1	1	12020
P	1	1	1.5	5	5	0	1.5	0	0	12020
Q	1	2	0	5	5	0	1.5	0	0	02020
S	1	2	0	5	5	0	1.5	0	0	12020
T	1	3	4	20	5	1	1.5	1	1	12020
U	1	2	9	20	25	1	4	0	0	12020
V	1	4	4	15	5	1	1.5	0	0	12020
W	1	2	1.5	15	5	1	1.5	0	0	12020
X	1	1	1.5	15	25	0	1.5	0	0	02020
Z	1	5	0	5	5	0	0	0	0	02020
A	1	6	7	15	15	1	4	1	1	12021
AA	1	3	4	20	15	1	1.5	1	1	12021

SQL을 활용한 데이터 분석 (교과과정 기반):

위의 코드들을 통해 데이터 전처리를 진행하였는데, 아무래도 수업 때 배운 내용과 거리가 꽤 있는 코드들이라보니 수업에서 배운 내용들을 바탕으로 데이터 분석 및 가설 검증을 하려면 다음과 같은 코드들로 확인할 수 있지 않을까? 하는 SQL 쿼리들을 추가로 작성하였습니다.

1. GROUP BY와 집계 함수를 활용한 설립유형별 이중형 분석

```
SELECT
    설립유형_변환,
    COUNT(*) AS 전체_기관수,
    AVG(자본금규모_변환) AS 평균_자본금,
    SUM(IIF(사업화수익보유여부 = 1 AND 국책사업비수익보유여부 = 1, 1, 0)) AS 이중형_조직수
FROM PROCESSED_DATA
GROUP BY 설립유형_변환
ORDER BY COUNT(*) DESC;
```

	설립유형_변	전체_기관수	평균_자본금	이중형_조직
1		356	19.7893258426966	154
2		40	39.625	35

설립유형(단독형/공동형 등)에 따른 자원 규모(자본금) 차이를 확인하고, 유형별 이중형 수익구조(사업화 및 국책사업 수익 동시 보유) 형성 수준을 비교. 과제 지침(guide.md)에 명시된 '데이터 기반 의사결정 분석 및 전략 수립'을 위한 핵심 지표 추출 과정임.

단계별 구문 해석

- SELECT 설립유형_변환: 설립유형을 분석의 기준 차원(Dimension)으로 설정.
- COUNT(*) AS 전체_기관수: 각 설립유형에 속한 총 지주회사 수를 집계하여 집단 크기 파악.
- AVG(자본금규모_변환) AS 평균_자본금: 집단별 평균 자본금을 산출하여 기초 자원 동원력 수준 비교.
- SUM(IIF(사업화수익보유여부=1 AND 국책사업비수익보유여부=1, 1, 0)) AS 이중형_조직수: 조건문(IIF)을 활용해 두 가지 수익을 모두 보유한 경우만 1로 반환하고 이를 합산. 집단 내 이중형 조직의 규모를 정량화.
- FROM PROCESSED_DATA: 분석 대상이 되는 전처리 완료 테이블 지정.

- GROUP BY 설립유형_변환: 집계 함수(COUNT, AVG, SUM) 연산을 수행하기 위해 데이터를 설립유형별로 그룹화.
- ORDER BY COUNT(*) DESC: 집단 규모(전체 기관 수)가 큰 설립유형부터 내림차순 정렬하여 주요 유형을 직관적으로 확인.

2. HAVING 절을 활용한 특정 규모 이상 지역의 수익구조 비교

```
SELECT
    지역구분_변환,
    COUNT(*) AS 지역내_총기관수,
    SUM(국책사업비수익보유여부) AS 정책수익_보유기관수,
    SUM(사업화수익보유여부) AS 사업화수익_보유기관수
FROM PROCESSED_DATA
GROUP BY 지역구분_변환
HAVING COUNT(*) >= 5
ORDER BY SUM(국책사업비수익보유여부) DESC;
```

지역구분_변	지역내_총기관수	정책수익_보유기관수	사업화수익_보유기관수
1	158	101	87
3	52	47	34
5	50	36	35
4	40	34	31
2	66	30	30
6	20	13	16
7	10	5	2

지역별 기술지주회사의 국책사업(정책) 의존도와 사업화 수익 창출 수준을 비교 분석. 단, 통계적 유의성을 확보하고 소수 표본으로 인한 왜곡을 방지하기 위해 기술지주회사가 일정 규모(5개) 이상 설립된 주요 지역만을 필터링하여 유의미한 지역 간 비교 기준을 수립. 과제 지침에 명시된 지역별 현황 파악 및 전략 도출을 위한 핵심 탐색 과정임.

단계별 구문 해석

- SELECT 지역구분_변환: 분석의 기준이 되는 지역 코드를 선택.
- COUNT(*) AS 지역내_총기관수: 각 지역에 속한 총 기술지주회사 수를 집계하여 지역 생태계 규모 파악.
- SUM(국책사업비수익보유여부) AS 정책수익_보유기관수: 지역 내 국책사업비 수익을 보유한 기관 수를 합산하여 정책 의존성 측정.
- SUM(사업화수익보유여부) AS 사업화수익_보유기관수: 지역 내 사업화 수익을 창

출한 기관 수를 합산하여 자립적 시장 수익 확보 능력 확인.

- FROM PROCESSED_DATA: 전처리가 완료된 테이블을 데이터 추출 대상으로 지정.
- GROUP BY 지역구분_변환: 산출 지표(COUNT, SUM) 연산을 수행하기 위해 전체 데이터를 지역 단위로 그룹화.
- HAVING COUNT(*) >= 5: GROUP BY로 묶인 결과 중, 지역 내 총 기관 수가 5개 이상인 집단만 결과에 포함되도록 조건부 필터링(소규모 지역 제외).
- ORDER BY SUM(국책사업비수익보유여부) DESC: 정책수익 보유 기관 수가 많은 지역부터 내림차순 정렬하여, 국책사업 의존도가 높은 핵심 지역을 최상단에서 직관적으로 확인.

3. 서브쿼리(Subquery)를 활용한 평균 이상 역량 기관 도출

```
SELECT
    연도,
    기술지주회사_이름,
    전담인력_변환,
    자본금규모_변환
FROM PROCESSED_DATA
WHERE 국책사업비수익보유여부 = 1
    AND 전담인력_변환 > (SELECT AVG(전담인력_변환) FROM PROCESSED_DATA)
ORDER BY 연도 DESC, 전담인력_변환 DESC;
```

국책사업을 수행 중인 기술지주회사 중, 전체 생태계 평균을 상회하는 인적 자원(전담인력)을 보유한 '우수 역량 기관'을 식별. 과제 지침에 명시된 현황 파악을 넘어, 핵심 선도기관을 탐색하고 이들의 자원(자본금, 인력) 규모를 파악하여 맞춤형 스케일업(Scale-up) 전략 수립의 데이터 근거로 활용하기 위함.

단계별 구문 해석

- SELECT 연도, 기술지주회사_이름, 전담인력_변환, 자본금규모_변환: 핵심 식별 정보(연도, 기업명)와 조직 역량을 대변하는 주요 자원 지표(인력, 자본금)를 추출.
- FROM PROCESSED_DATA: 분석 대상이 되는 전처리 완료 마스터 데이터 테이블 지정.
- WHERE 국책사업비수익보유여부 = 1: 국책사업(정부지원)을 통한 수익 창출 이력이 있는 기관으로 대상을 1차 한정하여 정책 수혜 집단을 필터링.
- AND 전담인력_변환 > (SELECT AVG(전담인력_변환) FROM PROCESSED_DATA): 서브쿼리(Subquery)를 활용하여 전체 기관의 평균 전담인력 수치를 동적으로 계산

한 뒤, 이 평균을 초과하는 인적 자원을 보유한 기관만 2차 필터링. 전체 대비 상대적 우위 집단을 도출.

- ORDER BY 연도 DESC, 전담인력_변환 DESC: 가장 최근(최신 연도)의 데이터를 최상단에 배치하고, 동일 연도 내에서는 전담인력 규모가 큰 선도 기관부터 내림차순 정렬하여 핵심 플레이어를 직관적으로 확인.

	연도 ▼	기술지주회 ▼	전담인력_변 ▼	자본금규모 ▼
	2024	BX	9	60
	2024	AQ	9	60
	2024	AF	9	60
	2024	AX	9	55
	2024	AE	9	60
	2024	L	9	55
	2024	O	9	60
	2024	CE	7	60
	2024	C	7	60
	2024	BP	7	60
	2024	BI	7	60
	2024	BQ	7	5
	2024	AO	4	25
	2024	A	4	15
	2024	AK	4	35
	2024	X	4	35
	2024	U	4	25
	2024	B	4	5
	2024	BF	4	60
	2024	BN	4	25
	2024	BV	4	55
	2024	G	4	25
	2024	AR	4	25
	2024	AJ	4	15
	2023	AX	9	55
	2023	AQ	9	60
	2023	AF	9	60

4. Self-Join을 활용한 Lagged Effect 분석

SELECT

A. 기술지주회사_이름,
A. 기준연도 AS 당해연도,

A.국책사업비수익보유여부 AS 당해_정책수익,
 B.기준연도 AS 다음연도,
 B.전담인력_변환 AS 다음연도_전담인력
 FROM PROCESSED_DATA AS A
 INNER JOIN 전처리완료_데이터 AS B
 ON A.기술지주회사_의명 = B.기술지주회사_의명
 AND A.기준연도 + 1 = B.기준연도
 WHERE A.국책사업비수익보유여부 = 1;

	기술지주회 ▾	당해연도 ▾	당해_정책수 ▾	다음연도 ▾	다음연도_전 ▾
BX		2020	1	2021	9
C		2020	1	2021	7
CB		2020	1	2021	0
CC		2020	1	2021	1.5
CE		2020	1	2021	4
CF		2020	1	2021	1.5
D		2020	1	2021	1.5
F		2020	1	2021	1.5
G		2020	1	2021	1.5
I		2020	1	2021	4
J		2020	1	2021	1.5
L		2020	1	2021	9
M		2020	1	2021	1.5
O		2020	1	2021	7
P		2020	1	2021	0
S		2020	1	2021	0
T		2020	1	2021	1.5
U		2020	1	2021	4
V		2020	1	2021	1.5
W		2020	1	2021	1.5
A		2021	1	2022	4
AA		2021	1	2022	1.5
AB		2021	1	2022	1.5
AE		2021	1	2022	9
AF		2021	1	2022	9
AI		2021	1	2022	9
AJ		2021	1	2022	1.5
AK		2021	1	2022	4
AN		2021	1	2022	1.5
AO		2021	1	2022	1.5
AO		2021	1	2022	9

당해 연도의 국책사업 수행(수익 확보)이 이듬해 조직 역량(전담인력) 확충으로 이어지는 지 지연 효과(Lagged Effect)를 검증. 과제 지침에 명시된 '데이터 기반 분석' 중, 단순 횡단면 비교를 넘어 시간차를 둔 인과적 흐름(선행지표와 후행지표 간의 관계)을 파악하여 정부 지원의 실질적 효용성을 평가하기 위한 시계열 추적.

단계별 구문 해석

- SELECT A.기술지주회사_이름, A.기준연도 AS 당해연도, A.국책사업비수익보유여부 AS 당해_정책수익, B.기준연도 AS 다음연도, B.전담인력_변환 AS 다음연도_전담인력: 기준 시점(당해 연도)의 정책수익 여부와 목표 시점(다음 연도)의 조직 자원 지표를 나란히 추출하여 비교 기틀 마련.
- FROM PROCESSED_DATA AS A: 분석의 시발점이 되는 당해 연도 기준 데이터를 테이블 A로 명명.
- INNER JOIN 전처리완료_데이터 AS B: (PROCESSED_DATA와 동일한 테이블을 지칭) 미래 시점의 데이터를 담은 테이블 B를 Self-Join(자기참조 조인) 방식으로 결합. 단일 테이블 내에서 시계열 변화를 추적하기 위한 핵심 연산.
- ON A.기술지주회사_이름 = B.기술지주회사_이름 AND A.기준연도 + 1 = B.기준연도: 결합 조건 지정. 동일한 지주회사에 대해 당해 연도(A) 데이터와 정확히 1년 뒤(A.기준연도 + 1)의 데이터를 1:1로 매칭.
- WHERE A.국책사업비수익보유여부 = 1: 당해 연도에 국책사업 비중이 있었던(수익을 보유한) 기관만 필터링. 초기 자금이 투입된 집단이 차기 연도에 실제로 조직 규모를 키웠는지 추적하기 위한 조건 설정.

파이썬 및 머신러닝을 통한 데이터 분석:

국책사업비 수익을 보유한 회사의 비중은 연도별로 어떻게 변화하였는가?

자회사배당, 지분매각, 투자조합 배당 등 사업화·투자수익을 동시에 보유한 이중형 조직의 비중은 증가하고 있는가?

정책형, 사업형, 이중형, 무수익형 간 전환은 어떠한 방향으로 나타나는가?

```
import pandas as pd
# 데이터 로드
df = pd.read_csv('PROCESSED_DATA.csv')
```

```

# 1. 연도별 국책사업비 수익 보유 기업 비중 산출
policy_revenue_trend = df.groupby('연도')['국책사업비수익보유여부'].mean() * 100
# 시장수익(사업화수익 또는 투자수익) 보유 여부 파악을 위한 파생변수 생성
df['시장수익보유여부'] = ((df['사업화수익보유여부'] == 1) | (df['투자수익보유여부'] == 1)).astype(int)
# 2. 이중형 조직(국책사업비 및 시장수익 모두 보유) 변수 생성 및 연도별 비중 산출
df['이중형'] = ((df['국책사업비수익보유여부'] == 1) & (df['시장수익보유여부'] == 1)).astype(int)
dual_type_trend = df.groupby('연도')['이중형'].mean() * 100
# 3. 조직 유형 분류 조건 설정 (정책형, 사업형, 이중형, 무수익형)
def categorize_org(row):
    if row['국책사업비수익보유여부'] == 1 and row['시장수익보유여부'] == 0:
        return '정책형'
    elif row['국책사업비수익보유여부'] == 0 and row['시장수익보유여부'] == 1:
        return '사업형'
    elif row['국책사업비수익보유여부'] == 1 and row['시장수익보유여부'] == 1:
        return '이중형'
    else:
        return '무수익형'
# 전체 데이터에 조직 유형 부여
df['조직유형'] = df.apply(categorize_org, axis=1)
# 기업별 시계열 변화 추적을 위한 데이터 정렬 (기업명, 연도 기준)
df = df.sort_values(by=['기술지주회사_이름', '연도'])
# 기준 연도 대비 직전 연도 조직 유형 파악
df['이전_조직유형'] = df.groupby('기술지주회사_이름')['조직유형'].shift(1)
# 전환 분석을 위한 결측치(각 기업의 최초 관측 연도) 제거
transition_df = df.dropna(subset=['이전_조직유형'])
# 전년도 대비 당해연도 조직 유형 전환 행렬(교차표, 비율%) 도출
transition_matrix = pd.crosstab(
    transition_df['이전_조직유형'],
    transition_df['조직유형'],
    normalize='index'
) * 100
# 결과 확인용 출력
print("1. 연도별 국책사업비 수익 보유 비중(%)\\n", policy_revenue_trend, "\\n")
print("2. 연도별 이중형 조직 비중(%)\\n", dual_type_trend, "\\n")
print("3. 조직 유형 간 전환 행렬(%)\\n", transition_matrix)

```

1. 연도별 국책사업비 수익 보유 비중(%)

연도	비중(%)
2020	64.383562
2021	70.129870
2022	73.750000
2023	69.512195
2024	58.333333

Name: 국책사업비수익보유여부, dtype: float64

2. 연도별 이중형 조직 비중(%)

연도	비중(%)
2020	50.684932
2021	53.246753
2022	57.500000
2023	62.195122
2024	51.190476

Name: 이중형, dtype: float64

3. 조직 유형 간 전환 행렬 (%)

조직유형	무수익형	사업형	이중형	정책형
이전_조직유형				
무수익형	61.538462	25.000000	7.692308	5.769231
사업형	23.809524	45.238095	21.428571	9.523810
이중형	2.873563	5.172414	82.758621	9.195402
정책형	4.761905	9.523810	50.000000	35.714286

업력이 높은 기술지주회사일수록 정책형에서 이중형 또는 사업형으로 이동하는가?

공동형 기술지주회사는 단독형보다 이중형 수익구조를 가질 가능성이 높은가?

수도권과 비수도권, 권역별 기술지주회사 간에 정책의존도와 사업화수익 발생 가능성에 차이가 있는가?

지역 차이는 자본금, 전담인력, 자회사 규모의 차이를 통해 설명되는가?

```
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
from scipy.stats import chi2_contingency
# 데이터 로드 및 수익구조 파생변수 생성
df = pd.read_csv('PROCESSED_DATA.csv')
df['시장수익보유여부'] = ((df['사업화수익보유여부'] == 1) | (df['투자수익보유여부'] == 1)).astype(int)
df['이중형'] = ((df['국책사업비수익보유여부'] == 1) & (df['시장수익보유여부'] == 1)).astype(int)
# 조직유형 정의 및 부여
def categorize_org(row):
    if row['국책사업비수익보유여부'] == 1 and row['시장수익보유여부'] == 0:
```

```

        return '정책형'
    elif row['국책사업비수익보유여부'] == 0 and row['시장수익보유여부'] == 1:
        return '사업형'
    elif row['국책사업비수익보유여부'] == 1 and row['시장수익보유여부'] == 1:
        return '이중형'
    else:
        return '무수익형'
df['조직유형'] = df.apply(categorize_org, axis=1)
# 1. 업력년수에 따른 조직유형 변화 분석
# 직관적 추이 확인을 위한 업력 구간화 (초기, 성장기, 성숙기, 장기)
# 발표 당시에는 3 개 구간으로만 나뉘었음
df['업력구간'] = pd.cut(
    df['업력년수'],
    bins=[0, 3, 7, 15, 100],
    labels=['초기(1~3 년)', '성장기(4~7 년)', '성숙기(8~15 년)', '장기(16 년 이상)']
)
tenure_group_crosstab = pd.crosstab(df['업력구간'], df['조직유형'], normalize='index') * 100
# 2. 설립유형(공동형 vs 단독형)에 따른 이중형 수익구조 차이 분석
# 설립유형_변환 값 활용, 카이제곱 검정을 통한 통계적 유의성 확인
type_dual_crosstab = pd.crosstab(df['설립유형_변환'], df['이중형'], normalize='index') * 100
chi2_val, p_val, dof, expected = chi2_contingency(pd.crosstab(df['설립유형_변환'],
df['이중형'])))
# 3. 지역별(수도권 vs 비수도권) 정책의존도 및 사업화수익 발생 차이 분석
# 지역구분_변환 값을 기반으로 수도권 더미 변수 생성 (코드값 1 이 수도권, 나머지는 0)
df['수도권여부'] = (df['지역구분_변환'] == 1).astype(int)
region_policy_ratio = df.groupby('수도권여부')['국책사업비수익보유여부'].mean() * 100
region_market_ratio = df.groupby('수도권여부')['사업화수익보유여부'].mean() * 100
# 4. 지역 차이와 자원 요인(자본금, 전담인력, 자회사규모) 간의 관계 분석
# 지역별 평균 자원 규모 비교
resource_vars = ['자본금규모_변환', '전담인력_변환', '자회사규모_변환']
region_resource_mean = df.groupby('수도권여부')[resource_vars].mean()
# 로지스틱 회귀분석 (자원 요인 통제 시 지역 차이의 유의성 소멸 여부 확인)
reg_data = df[['사업화수익보유여부', '수도권여부'] + resource_vars].dropna()
X = sm.add_constant(reg_data[['수도권여부'] + resource_vars])
y = reg_data['사업화수익보유여부']
logit_model = sm.Logit(y, X).fit(displ=0)
# 분석 결과 출력
print("1. 업력년수 구간별 조직유형 비중(%)\\n", tenure_group_crosstab, "\\n")
print(f"2. 설립유형별 이중형 비중(%) [p-value: {p_val:.4f}]\\n", type_dual_crosstab, "\\n")
print("3. 지역별 수익 발생 비율(%)\\n", pd.DataFrame({'국책의존도': region_policy_ratio,
'사업화수익': region_market_ratio}), "\\n")
print("4. 지역별 조직 자원 평균\\n", region_resource_mean, "\\n")
print("5. 사업화수익 결정요인 로지스틱 회귀분석 결과\\n", logit_model.summary())

```


1. 연도별 국책사업비 수익 보유 비중(%)

연도

2020 64.383562
2021 70.129870
2022 73.750000
2023 69.512195
2024 58.333333

Name: 국책사업비수익보유여부, dtype: float64

2. 연도별 이종형 조직 비중(%)

연도

2020 50.684932
2021 53.246753
2022 57.500000
2023 62.195122
2024 51.190476

Name: 이종형, dtype: float64

3. 조직 유형 간 전환 행렬(%)

조직유형	무수익형		사업형	이종형	정책형
이전_조직유형					
무수익형	61.538462	25.000000	7.692308	5.769231	
사업형	23.809524	45.238095	21.428571	9.523810	
이종형	2.873563	5.172414	82.758621	9.195402	
정책형	4.761905	9.523810	50.000000	35.714286	

국책사업비 수익이 존재하는 회사는 다음해 전담인력이 증가하는가?

국책사업비 수익이 존재하는 회사는 다음해 신규 자회사 설립 수가 증가하는가?

국책사업비 수익은 다음해 또는 2년 후 사업화·투자수익 발생 가능성을 높이는가?

이러한 관계는 초기 조직과 성숙 조직에서 다르게 나타나는가?

```
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
# 데이터 로드 및 기업별 시계열 정렬
df = pd.read_csv('PROCESSED_DATA.csv')
df = df.sort_values(by=['기술지주회사_이름', '연도'])
# 시장수익(사업화수익 또는 투자수익) 파생변수 생성
df['시장수익보유여부'] = ((df['사업화수익보유여부'] == 1) | (df['투자수익보유여부'] == 1)).astype(int)
# 1~3. 차기(t+1) 및 차차기(t+2) 시점의 성과 변수 생성
df['전담인력_t1'] = df.groupby('기술지주회사_이름')['전담인력_변환'].shift(-1)
df['자회사수_t1'] = df.groupby('기술지주회사_이름')['자회사수_변환'].shift(-1)
df['시장수익_t1'] = df.groupby('기술지주회사_이름')['시장수익보유여부'].shift(-1)
df['시장수익_t2'] = df.groupby('기술지주회사_이름')['시장수익보유여부'].shift(-2)
# 당해연도 대비 차기년도 자원 증가분 산출
```

```

df['전담인력_증가분'] = df['전담인력_t1'] - df['전담인력_변환']
df['자회사수_증가분'] = df['자회사수_t1'] - df['자회사수_변환']
# 4. 조직 성숙도 변수 생성 (업력 7년 이하 초기, 8년 이상 성숙 조직으로 분류)
df['초기조직여부'] = (df['업력년수'] <= 7).astype(int)
# 국책사업비 수익 보유 유무에 따른 차기년도 자원 증가분 평균 비교
h1_h2_result = df.groupby('국책사업비수익보유여부')[['전담인력_증가분',
'자회사수_증가분']].mean()
# 국책사업비 수익 보유 유무에 따른 t+1, t+2 시점 시장수익 발생 확률(%) 비교
h3_result = df.groupby('국책사업비수익보유여부')[['시장수익_t1', '시장수익_t2']].mean() * 100
# 조직 성숙도에 따른 국책사업비 효과 차이 분석 (조절효과 확인을 위한 로지스틱 회귀)
# 종속변수: 시장수익_t1, 독립변수: 국책수익, 초기조직여부, 상호작용항, 통제변수(자본금)
reg_data = df.dropna(subset=['시장수익_t1', '국책사업비수익보유여부', '초기조직여부']).copy()
reg_data['국책 X 초기'] = reg_data['국책사업비수익보유여부'] * reg_data['초기조직여부']
X = sm.add_constant(reg_data[['국책사업비수익보유여부', '초기조직여부', '국책 X 초기',
'자본금규모_변환']])
y = reg_data['시장수익_t1']
# 로지스틱 회귀모형 적합
logit_model = sm.Logit(y, X).fit(displ=0)
# 분석 결과 출력
print("1-2. 국책사업 유무에 따른 차기년도 전담인력 및 자회사수 증가분 평균\n", h1_h2_result,
"\n")
print("3. 국책사업 유무에 따른 미래(t+1, t+2) 시장수익 발생 확률(%) \n", h3_result, "\n")
print("4. 조직 성숙도에 따른 국책수익의 시장수익 창출 효과 차이 (회귀분석)\n",
logit_model.summary())

```

```

1-2. 국책사업 유무에 따른 차기년도 전담인력 및 자회사수 증가분 평균
      전담인력_증가분  자회사수_증가분
국책사업비수익보유여부
0          0.122340  -0.042553
1          0.094907  -0.062500

3. 국책사업 유무에 따른 미래(t+1, t+2) 시장수익 발생 확률(%)
      시장수익_t1  시장수익_t2
국책사업비수익보유여부
0          47.872340  47.826087
1          82.407407  84.276730

4. 조직 성숙도에 따른 국책수익의 시장수익 창출 효과 차이 (회귀분석)
      Logit Regression Results
=====
Dep. Variable:          시장수익_t1  No. Observations:          310
Model:                Logit  Df Residuals:                305
Method:                MLE  Df Model:                    4
Date:                Wed, 24 Jun 2026  Pseudo R-squ.:          0.2307
Time:                21:52:55  Log-Likelihood:        -141.55
converged:                True  LL-Null:                -184.00
Covariance Type:        nonrobust  LLR p-value:          1.589e-17
=====
              coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
-----
const          -1.8482      0.531     -3.478      0.001     -2.890     -0.807
국책사업비수익보유여부      1.1264      0.529      2.129      0.033      0.089      2.164
초기조직여부           1.1060      0.545      2.029      0.042      0.037      2.174
국책X초기           0.2754      0.643      0.428      0.668     -0.985      1.536
자본금규모_변환           0.0806      0.016      5.147      0.000      0.050      0.111
=====

```

머신러닝 활용

```
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split, GridSearchCV
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report

# 1. 데이터 로드 및 전처리
df = pd.read_csv('PROCESSED_DATA.csv')
# 분석에 사용할 독립변수(X)와 종속변수(y) 설정
# 종속변수: 자립적 수익 창출 능력 지표인 '사업화수익보유여부'
# 독립변수: 조직 자원 및 환경 특성
features = [
    '업력년수', '자본금규모_변환', '전담인력_변환',
    '자회사수_변환', '자회사규모_변환', '설립유형_변환',
    '지역구분_변환', '국책사업비수익보유여부'
]
# 결측치 제거 후 변수 할당
model_df = df[features + ['사업화수익보유여부']].dropna()
X = model_df[features]
y = model_df['사업화수익보유여부']

# 2. 학습/테스트 데이터 분할 (8:2 비율 적용, 클래스 불균형 방지를 위한 stratify 설정)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y
)

# 3. 모델 구축 및 하이퍼파라미터 튜닝 (Random Forest 모델 활용)
rf_model = RandomForestClassifier(random_state=42)
# 탐색할 하이퍼파라미터 그리드 설정
param_grid = {
    'n_estimators': [50, 100, 200],
    'max_depth': [None, 5, 10],
    'min_samples_split': [2, 5, 10]
}

# 5-Fold 교차 검증을 통한 최적 모델 탐색
grid_search = GridSearchCV(rf_model, param_grid, cv=5, scoring='accuracy')
grid_search.fit(X_train, y_train)

# 4. 최적 모델 평가
best_model = grid_search.best_estimator_
y_pred = best_model.predict(X_test)
# 평가지표 산출 (정확도 및 분류 성능 요약)
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
report = classification_report(y_test, y_pred)

# 5. 변수 중요도 (Feature Importance) 추출
# 의사결정에 활용하기 위한 핵심 지표 (어떤 요인이 사업화 수익 창출을 결정짓는지 파악)
feature_importances = pd.DataFrame({
    'Feature': features,
    'Importance': best_model.feature_importances_
}).sort_values(by='Importance', ascending=False)
```

```
1. 최적 하이퍼파라미터 조합:
{'max_depth': 5, 'min_samples_split': 5, 'n_estimators': 200}

2. 테스트 데이터 예측 정확도: 0.7125

3. 상세 분류 성능(Classification Report):
      precision    recall  f1-score   support

     0       0.68      0.58      0.62         33
     1       0.73      0.81      0.77         47

 accuracy          0.71          0.71          0.71          80
 macro avg       0.70      0.69      0.70          80
weighted avg       0.71      0.71      0.71          80

4. 변수 중요도(Feature Importance):
      Feature Importance
2   전담인력_변환    0.238973
1   자본금규모_변환    0.190549
4   자회사규모_변환    0.164405
3   자회사수_변환     0.124343
0   업력년수         0.095600
6   지역구분_변환     0.080435
7   국책사업비수익보유여부 0.080247
5   설립유형_변환     0.025448
```

결론 및 시사점:

하이브리드 조직으로서의 뚜렷한 분화(Divergence): 한국의 산학연협력기술지주회사는 본래 사업화 조직으로 설계되었으나, 초기 '죽음의 계곡'을 버티고 현금흐름을 창출하기 위해 정부 사업에 크게 의존하는 이중적 성격(하이브리드 조직)을 띠고 있다. 2020년부터 2024년까지의 5개년 흐름을 분석한 결과, 기술지주회사들은 단순히 '정책사업 수행조직'에 머무는 그룹과 투자 및 회수 기능이 본격적으로 확대되는 '투자 강화형 조직'으로 뚜렷하게 분화되기 시작했음을 확인할 수 있다.

자원 동원 역량과 선순환 구조의 입증: 당해 연도의 국책사업비 수익(t)은 다음 해(t+1)의 전담 인력 확대와 신규 자회사 및 포트폴리오의 증가로 이어진다. 이렇게 확충된 조직 역량은 궁극적으로 1~2년 후(t+1 또는 t+2) 자회사 배당, 지분 매각, 투자조합 배당 등 실질적인 사업화 및 투자 수익 발생을 견인하는 마중물 역할을 하는 것으로 나타났다.

초기 정책 의존의 필연성과 진화: 공공성과 시장성을 동시에 달성해야 하는 하이브리드 조직의 특성상, 초기 정책사업에 대한 의존은 기술지주회사의 생존을 위한 필연적 경로 의존성을 형성하며, 자립적 사업화 모델로 넘어가기 위한 진화적 이행의 첫 단계로 작용한다.

정책적 시사점 (성장 단계별 맞춤형 지원 정책으로의 전환): 기술지주회사의 업력과 보유 역량에 따른 차별화된 정책 설계가 요구된다. 초기 조직이나 자본이 영세한 조직에게는 전담 인력 확보와 기초 인프라 구축을 돕기 위한 마중물 성격의 국책사업 지원이 필수적이다. 반면, 이미 이중형이나 사업형으로 진입한 성숙기 조직에게는 단순한 사업비 지원을 넘어 자체 펀드 결성 지원, 지분 매각(Exit) 관련 규제 완화 등 투자 선순환 생태계를 고도화하는 방향으로 정책의 초점을 옮겨야 한다.

실무적 시사점 (경로의존성 탈피와 독자적 수익모델 구축): 개별 기술지주회사들은 정부의 지원금에만 안주하는 수동적인 정책 수행 조직의 한계를 명확히 인지하고 이를 탈피해야 한다. 초기 정책 수익을 기반으로 축적한 전담 인력의 전문성과 자회사 포트폴리오를 적극 활용하여, 자회사 발굴-보육-투자-회수로 이어지는 완결된 형태의 자립형 '사업 지주회사' 모델로 전환하기 위한 중장기 전략을 수립해야 한다.

생태계적 시사점 (지역 및 규모에 따른 역량 격차 해소): 공동형 설립 여부나 지역적 특성(수도권 vs 비수도권)에 따라 전담 인력과 자본금 규모의 편차가 발생하며, 이는 수익 구조의 양극화로 이어질 위험이 있다. 따라서 자원 동원 역량이 부족한 소규모 지주회사나 비수도권 지주회사의 경우, 개별 대학의 한계를 극복하기 위해 인근 대학과의 연합형 지주회사 설립을 적극 모색하거나 지역 내 벤처캐피탈(VC), 엑셀러레이터 등과의 전략적 네트워크를 구축해 규모의 경제를 실현할 필요가 있다.

본 연구의 한계점:

정성적 지표의 누락: 계량화된 재무 및 인력 데이터에 집중하였기에, CEO(대표이사)의 투자 철학, 모(母)대학의 지원 의지, 보유 특허의 질적 수준, 의사결정 구조 등 사업화 성과에 영향을 미치는 핵심적인 정성적 역량을 분석 모델에 반영하지 못하였다.

명확한 인과관계 규명의 한계: 국책사업비 수익과 조직 역량 증가 간의 정(+)의 관계를 확인하였으나, 역량이 이미 뛰어난 지주회사가 국책사업을 더 잘 수주했을 가능성 같은 '역인과성'이나 '선택 편의(Selection Bias)'의 문제를 완전히 배제하기 어렵다.

수익의 질적 차이 미반영: 사업화 및 투자 수익의 '발생 여부'만을 기준으로 삼았기 때문에, 실제 발생한 수익의 '규모'나 해당 수익이 일회성 지분 매각인지 지속 가능한 배당 수익인지 등의 질적 차이를 심도 있게 구분하지 못하였다.

분석 기간의 제약: 기술 발굴부터 제품화, 후속 투자, 회수에 이르는 기술사업화 과정은 통상 장기간이 소요되나, 본 연구는 최근 5개년(2020~2024년)의 데이터에만 한정되어 장기적 진화 경로를 포착하기에는 다소 짧다.

외부 네트워크 효과 누락: 기술지주회사의 실질적 성과에 큰 영향을 미치는 민간 엑셀러레이터(AC), 벤처캐피탈(VC), 대기업 등 외부 투자 생태계와의 공동 투자 네트워크 요인이 배제되었다.

자회사 개별 단위 성과 분석 부재: 개별 자회사의 업종, 생존율, 기술성숙도, 매출 성장, IPO/M&A 가능성 등을 다루지 못하고, 지주회사 단위의 성과 분석에 머물렀다.

글로벌 일반화의 한계: 한국의 산학협력법 등에 근거한 독특한 제도적 특수성을 띠고 있어, 연구 결과를 해외 대학의 기술사업화 모델로 그대로 일반화하기에는 무리가 있다.

향후 추가 분석 방향:

장기 패널 데이터 구축 및 인과 추론 모형 도입: 장기적인 수익 회수 성과를 포착하기 위해 10년 이상의 장기 패널자료를 구축하고, 고정효과모형이나 차분모형, 도구변수 접근 등 보다 엄밀한 방법론을 적용하여 정책사업 수익의 실질적 인과효과를 검증할 필요가 있다.

네트워크 분석(Network Analysis) 결합: 성공적으로 안착한 이중형 기술지주회사들이 어

떤 민간 투자자(VC, AC)와 펀드를 결성하고 공동 투자를 진행했는지 투자 생태계 네트워크 지도를 그려, '외부 자원 동원력'이 성과에 미치는 영향을 정밀하게 분석해야 한다.

정성적 연구 및 다층적 데이터 결합: 계량 분석의 한계를 보완하기 위해 질적 사례연구(모대학 지원구조, 투자 철학 등)를 결합하고, 기술지주회사와 자회사의 실적을 직접 연계한 다층적 구조(Multi-level) 데이터를 기반으로 지원 역량이 자회사 성장에 미치는 영향을 구체화해야 한다.

수익 규모와 기능적 역할을 고려한 모델 고도화: 단순한 수익 여부가 아니라 수익 규모와 지속성을 지표에 반영하며, 투자 전략과 포트폴리오 관리 방식을 세분화하여 더욱 정교한 운영 모델 유형화를 시도해야 한다.

해외 혁신 조직과의 글로벌 비교 연구: 한국형 모델의 보편성과 고유성을 파악하기 위해 미국의 TTO, 유럽 및 북유럽의 대학 창업투자 지주회사 등 해외 사례와의 비교 분석을 수행하는 방향으로 확장할 수 있다.